



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

Валидација на транспорт — квалификација на транспортни рути (OQ/PQ)

Transport Validation — Qualification of Transport Lanes (OQ/PQ)

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_0XX

Верзија | Ver :
DRAFT

СТАНДАРДНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА

STANDARD OPERATING PROCEDURE

QASOP_0XX • DRAFT

Валидација на транспорт — квалификација на транспортни рути (OQ/PQ) | Transport Validation — Qualification of Transport Lanes (OQ/PQ)

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE

Верзија | Version: DRAFT Датум на важност | Effective date: —

Дејство Action	Позиција Position	Име Name	Датум/Потпис Date/Sign
Подготвил Prepared by		B. Nikolov, M.Pharm.	Bo тек Pending
Проверил Reviewed by		J. Romevska	Bo тек Pending
Одобрил Approved by		S. Petrova	Bo тек Pending



СОДРЖИНА | TABLE OF CONTENTS

1.0 ЦЕЛ.....	3
2.0 ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА.....	3
2.1 Применливост.....	3
2.2 Исклучоци.....	3
2.3 Идно проширување.....	3
3.0 ОДГОВОРНОСТИ.....	3
4.0 РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ.....	4
4.1 Регулаторна рамка.....	4
4.2 Внатрешни документи.....	4
5.0 ДЕФИНИЦИИ.....	4
5.1 Дефиниции.....	4
5.2 Кратенки.....	5
6.0 ПОСТАПКА.....	5
6.1 Животен циклус на валидацијата.....	5
6.2 Процена на ризик и план.....	5
6.3 Протокол.....	6
6.4 OQ — температурно мапирање на возилото/пакувањето.....	6
6.5 PQ — три последователни пратки.....	6
6.6 Пресметки и проценка на податоците.....	7
6.7 Извештај и статус.....	7
6.8 Отстапувања при валидацијата.....	7
6.9 Рутинско следење и реквалификација.....	7
6.10 Обука.....	8
7.0 ЗАПИСИ.....	8
8.0 ПОВРЗАНИ ДОКУМЕНТИ.....	8
9.0 РЕВИЗИЈА.....	8

(TOC updates automatically on open; or right-click → Update Field)



Валидација на транспорт — квалификација на транспортни рути (OQ/PQ)

Transport Validation — Qualification of Transport Lanes (OQ/PQ)

QASOP_OXX

1.0 ЦЕЛ

Целта на оваа СОП е да ја пропише методологијата заснована на ризик со која се докажува и одржува дека секоја транспортна рута (лента) што ја користи Пјурли Планта за копнен транспорт на опојни дроги — комбинација на место на испраќање, место на прием, патека, возило, пакување и сезона — постојано ги одржува пропишаните услови на температура и влага и интегритетот на пратката, во најлоши реални услови.

Валидацијата е предуслов за употреба на рутата според WHSOP_003: ниту една рута не се користи за рутински транспорт без статус QUALIFIED во регистарот QASOP_OXX_A06.

2.0 ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА

2.1 Применливост

Оваа СОП се применува на: (а) возилата на договорната обезбедувачка компанија (температурно контролиран товарен простор) што се користат за WHSOP_003; (б) транспортните контејнери и пасивните ладилници (квалифицирани пакувања); (в) рутите од локацијата Којлија 1043, Петровец, до сите домашни примачи според WHSOP_003; и (г) логерите за температура и влага што се користат за мапирање и рутинско следење.

2.2 Исклучоци

Не ги опфаќа: валидацијата на увозни и извозни (авио) рути според WHSOP_002 — која се изведува со истата методологија во посебен протокол; транспортот на мостри за контрола на квалитет до надворешни лаборатории, кој е предмет на PP-QC-SOP-025; квалификацијата на складишта и простории (QAS-03-003); и валидацијата на компјутерски системи за GPS/логери (QAS-03-002).

2.3 Идно проширување

Сопствени возила на Пјурли Планта, нови пакувања и рути преку граница се додаваат преку контрола на промени и ревизија на Планот за валидација (QASOP_OXX_A01).

3.0 ОДГОВОРНОСТИ

Раководител на Сектор QA: го одобрува Планот за валидација, протоколите и извештаите; го води регистарот на рути (A06); ги одобрува отстапувањата и CAPA; доделува статус QUALIFIED.

Тим за валидација (QA, Логистика, Обезбедување, Техничко одржување, KK): ја изготвува процената на ризик, ги изведува OQ и PQ според одобрен

1.0 PURPOSE

The purpose of this SOP is to prescribe the risk-based methodology by which Purely Plant demonstrates and maintains that every transport lane it uses for inland transport of narcotic drugs — the combination of dispatch point, receipt point, route, vehicle, packaging and season — consistently maintains the prescribed temperature and humidity conditions and consignment integrity under worst-case real conditions.

Validation is a precondition for using a lane under WHSOP_003: no lane is used for routine transport without QUALIFIED status in register QASOP_OXX_A06.

2.0 SCOPE

2.1 Applicability

This SOP applies to: (a) the vehicles of the contracted security company (temperature-controlled load space) used under WHSOP_003; (b) the transport containers and passive cool boxes (qualified packaging); (c) the lanes from the Kojlija 1043, Petrovec site to all domestic consignees under WHSOP_003; and (d) the temperature and humidity loggers used for mapping and routine monitoring.

2.2 Exclusions

It does not cover: validation of import and export (air) lanes per WHSOP_002 — performed with the same methodology in a separate protocol; the transport of quality-control samples to external laboratories, which is the subject of PP-QC-SOP-025; qualification of warehouses and premises (QAS-03-003); and validation of GPS/logger computer systems (QAS-03-002).

2.3 Future Scope Extension

Purely Plant's own vehicles, new packaging and cross-border lanes are added through change control and revision of the Validation Plan (QASOP_OXX_A01).

3.0 RESPONSIBILITIES

QA Manager: approves the Validation Plan, protocols and reports; maintains the lane register (A06); approves deviations and CAPA; assigns QUALIFIED status.

Validation team (QA, Logistics, Security, Technical Maintenance, QC): prepares the risk assessment, executes OQ and PQ per the approved protocol, records



Валидација на транспорт — квалификација на транспортни рути (OQ/PQ)

Transport Validation — Qualification of Transport Lanes (OQ/PQ)

QASOP_OXX

протокол, ги евидентира необработените податоци и го изготвува извештајот.

Техничко одржување: обезбедува калибрирани логери (сертификат за калибрација следлив до национални/меѓународни еталони, неодреденост $\leq \pm 0,5$ °C и $\leq \pm 3$ % RH), ги конфигурира и ги презема податоците.

Договорна обезбедувачка компанија: го става на располагање возилото и посадата за OQ/PQ, ја доставува техничката документација за климатизацијата и известува за секоја промена на возилото или опремата (Технички договор за квалитет).

Квалификувано лице (QP): го одобрува извештајот за валидација на секоја рута пред првата рутинска употреба.

4.0 РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

4.1 Регулаторна рамка

EudraLex Vol. 4, Annex 15 (Qualification and Validation, 2015): §1 (организација и планирање), §2 (документација), §3 (фази на квалификација), §4 (реквалификација), §6 (верификација на транспортот), §7 (валидација на пакувањето).

Guidelines on Good Distribution Practice (2013/C 343/01), Chapter 9.2 (транспорт — одржување на условите), 9.3 (контејнери, пакување и означување) и 9.4 (производи со посебни услови).

WHO TRS No. 961 (2011), Annex 9, и техничките додатоци (WHO TRS No. 992, 2015, Annex 5): Supplement 7 (Qualification of temperature-controlled road vehicles), Supplement 8 (Temperature mapping of storage areas), Supplement 12 (Temperature and humidity monitoring systems for transport operations), Supplement 13 (Qualification of shipping containers), Supplement 14 (Transport route profiling qualification).

ICH Q9(R1) Quality Risk Management (2023); ICH Q10 Pharmaceutical Quality System (2008); USP {1079.2} Mean Kinetic Temperature; Ph. Eur. Монографија 3028 (Cannabis flos).

4.2 Внатрешни документи

Validation Master Plan (QAS-02.00); QAS-03-001 Квалификација на опрема; QAS-04-001 Управување со ризик; QAS-08-001 Контрола на промени; WHSOP_003.

5.0 ДЕФИНИЦИИ

5.1 Дефиниции

the raw data and prepares the report.

Technical Maintenance: provides calibrated loggers (calibration certificate traceable to national/international standards, uncertainty $\leq \pm 0.5$ °C and $\leq \pm 3$ % RH), configures them and downloads the data.

Contracted security company: makes the vehicle and crew available for OQ/PQ, provides the technical documentation of the climate-control unit and notifies any change of vehicle or equipment (Technical Quality Agreement).

Qualified Person (QP): approves the validation report of each lane before its first routine use.

4.0 REFERENCE DOCUMENTS

4.1 Regulatory framework

EudraLex Vol. 4, Annex 15 (Qualification and Validation, 2015): §1 (organising and planning), §2 (documentation), §3 (qualification stages), §4 (re-qualification), §6 (verification of transportation), §7 (validation of packaging).

Guidelines on Good Distribution Practice (2013/C 343/01), Chapter 9.2 (transportation — maintaining conditions), 9.3 (containers, packaging and labelling) and 9.4 (products requiring special conditions).

WHO TRS No. 961 (2011), Annex 9, и техничките додатоци (WHO TRS No. 992, 2015, Annex 5): Supplement 7 (Qualification of temperature-controlled road vehicles), Supplement 8 (Temperature mapping of storage areas), Supplement 12 (Temperature and humidity monitoring systems for transport operations), Supplement 13 (Qualification of shipping containers), Supplement 14 (Transport route profiling qualification).

ICH Q9(R1) Quality Risk Management (2023); ICH Q10 Pharmaceutical Quality System (2008); USP {1079.2} Mean Kinetic Temperature; Ph. Eur. Monograph 3028 (Cannabis flos).

4.2 Internal documents

Validation Master Plan (QAS-02.00); QAS-03-001 Equipment Qualification; QAS-04-001 Risk Management; QAS-08-001 Change Control; WHSOP_003.

5.0 DEFINITIONS

5.1 Definitions



Валидација на транспорт — квалификација на транспортни рути (OQ/PQ)

QASOP_OXX

Transport Validation — Qualification of Transport Lanes (OQ/PQ)

Верзија | Ver:
DRAFT

Рута (лента) — дефинирана комбинација на место на испраќање, место на прием, патека, возило или пакување и сезона, која се квалификува како целина; код Lnn (на пр. L01).

Оперативна квалификација (OQ) — документиран доказ дека возилото / пакувањето ги одржува условите во целиот товарен простор во празна и полна состојба, при екстремни сезонски услови и при предизвикани нарушувања (отворање врата, прекин на напојување).

Квалификација на перформанси (PQ) — документиран доказ, преку три последователни реални или симулирани пратки по рутата, дека условите се одржуваат во рутинска употреба.

Температурно мапирање — истовремено мерење на температура (и влага) на дефинирани точки во товарниот простор за да се утврдат жешките и студените точки.

Време на задржување (hold time) — времето од губење на активната контрола (исклучена климатизација) до првото излегување на која било точка надвор од опсегот.

Средна кинетичка температура (MKT) — единечна изотермна температура која предизвикува иста хемиска деградација како измерениот променлив профил ($\Delta H/R = 10\,000\text{ K}$).

5.2 Кратенки

OQ; PQ; RA; VP — план за валидација; MKT; RH; GDP; GMP; QA; QP; CAPA; SOP.

6.0 ПОСТАПКА

6.1 Животен циклус на валидацијата

Валидацијата на секоја рута се изведува по редослед, без прескокнување фаза: (1) процена на ризик и План за валидација (A01) → (2) одобрен Протокол (A02) со однапред дефинирани критериуми → (3) OQ мапирање на возилото/пакувањето (A03) → (4) PQ — три пратки (A04) → (5) Извештај (A05) и одобрение од QA и QP → (6) внес во регистарот со статус QUALIFIED (A06) → (7) рутинско следење и периодична реквалификација. Следната фаза започнува само по писмено одобрение на претходната од QA.

6.2 Процена на ризик и план

6.2.1 За секоја рута тимот ги евидентира во A01: растојание и максимално времетраење (вклучително сообраќајни застои), сезонски екстреми на амбиентот (историски податоци за Скопје), вид на

Lane — a defined combination of dispatch point, receipt point, route, vehicle or packaging and season, qualified as a whole; code Lnn (e.g. L01).

Operational qualification (OQ) — documented evidence that the vehicle / packaging maintains the conditions throughout the load space when empty and loaded, under seasonal extremes and under induced disturbances (door opening, power interruption).

Performance qualification (PQ) — documented evidence, through three consecutive real or simulated shipments on the lane, that conditions are maintained in routine use.

Temperature mapping — simultaneous measurement of temperature (and humidity) at defined points in the load space to identify the hot and cold spots.

Hold time — the time from loss of active control (climate control off) to the first point leaving the range.

Mean kinetic temperature (MKT) — the single isothermal temperature that causes the same chemical degradation as the measured variable profile ($\Delta H/R = 10\,000\text{ K}$).

5.2 Abbreviations

OQ; PQ; RA; VP — validation plan; MKT; RH; GDP; GMP; QA; QP; CAPA; SOP.

6.0 PROCEDURE

6.1 Validation lifecycle

Validation of each lane follows this order, without skipping a stage: (1) risk assessment and Validation Plan (A01) → (2) approved Protocol (A02) with pre-defined criteria → (3) OQ mapping of the vehicle/packaging (A03) → (4) PQ — three shipments (A04) → (5) Report (A05) and QA and QP approval → (6) entry in the register with QUALIFIED status (A06) → (7) routine monitoring and periodic requalification. The next stage starts only after written QA approval of the previous one.

6.2 Risk assessment and plan

6.2.1 For each lane the team records in A01: distance and maximum duration (including traffic delays), seasonal ambient extremes (historical data for Skopje), material type and its range, vehicle/packaging, handling points



материјал и неговиот опсег, возило/пакување, точки на ракување и безбедносни ризици. Ризиците се оценуваат со FMEA (веројатност × последица × откривање) според QAS-04-001.

6.2.2 Групирање (bracketing): рутите со исто возило/пакување и времетраење до најдолгата квалификувана рута може да се покријат со квалификацијата на најдолгата („најлош случај“), ако A01 го образложи и QA го одобри.

6.3 Протокол

Протоколот (A02) ги дефинира однапред: предметот, опсезите, бројот и позициите на логерите, интервалот на мерење, тестовите, критериумите за прифаќање, постапката при отстапување и потребните потписи. Протоколот се одобрува од QA пред почетокот на OQ; необработените податоци се внесуваат директно во обрасците за извршување (A03, A04).

6.4 OQ — температурно мапирање на возилото/пакувањето

6.4.1 Логери: најмалку 9 во товарниот простор (8 агли — горе/долу, напред/назад, лево/десно — и геометрискиот центар), 1 кај вратата, 1 на излезот на климатизацијата и 1 надвор (амбиент); интервал 1 мин; калибрирани пред и проверени по мапирањето. За пасивно пакување: 5 логери (центар и 4 агли на товарот) и 1 надвор.

6.4.2 Тестови: (а) празно возило — стабилизација и време до опсег по вклучување; (б) полно возило со претставителен товар (максимална конфигурација) — времетраење $\geq 125\%$ од најдолгото очекувано патување; (в) тест со отворање на врата: 2×5 мин (симулација на прием/предавање); (г) тест со прекин на напојување — мерење на времето на задржување; (д) сезонско мапирање: летно (амбиент $\geq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$) и зимско (амбиент $\leq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$).

6.4.3 Критериуми за прифаќање: сите логери во товарниот простор во опсегот во текот на целиот тест (по стабилизацијата); враќање во опсег во рок ≤ 15 мин по секое отворање на врата; време на задржување $\geq$ максималното предвидено време на прекин од A01 (најмалку 60 мин); MKT во опсегот; жешката и студената точка се идентификувани и документирани за поставување на рутинскиот логер.

6.5 PQ — три последователни пратки

6.5.1 PQ се изведува по завршена и одобрена OQ, со три последователни пратки по рутата, со реален

and security risks. Risks are rated by FMEA (likelihood $\times$ severity $\times$ detectability) per QAS-04-001.

6.2.2 Bracketing: lanes using the same vehicle/packaging with a duration up to that of the longest qualified lane may be covered by the qualification of the longest ("worst case") lane, where A01 justifies it and QA approves.

6.3 Protocol

The protocol (A02) pre-defines: the object, ranges, number and positions of loggers, logging interval, tests, acceptance criteria, deviation handling and required signatures. The protocol is approved by QA before OQ starts; raw data are entered directly into the execution forms (A03, A04).

6.4 OQ — temperature mapping of the vehicle/packaging

6.4.1 Loggers: at least 9 in the load space (8 corners — top/bottom, front/rear, left/right — and the geometric centre), 1 at the door, 1 at the climate-control outlet and 1 outside (ambient); interval 1 min; calibrated before and checked after mapping. For passive packaging: 5 loggers (centre and 4 corners of the load) and 1 outside.

6.4.2 Tests: (a) empty vehicle — stabilisation and time to range after start; (b) loaded vehicle with a representative load (maximum configuration) — duration $\geq 125\%$ of the longest expected journey; (c) door-opening test: 2×5 min (simulating receipt/hand-over); (d) power-interruption test — measurement of hold time; (e) seasonal mapping: summer (ambient $\geq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$) and winter (ambient $\leq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$).

6.4.3 Acceptance criteria: all load-space loggers within range throughout the test (after stabilisation); return to range within ≤ 15 min after each door opening; hold time $\geq$ the maximum foreseen interruption from A01 (at least 60 min); MKT within range; hot and cold spots identified and documented for placing the routine logger.

6.5 PQ — three consecutive shipments

6.5.1 PQ is performed after OQ is completed and approved, with three consecutive shipments on the lane,



Валидација на транспорт — квалификација на транспортни руты (OQ/PQ)

Transport Validation — Qualification of Transport Lanes (OQ/PQ)

производ или симулиран товар со иста термичка маса и конфигурација, со рутинскиот логер поставен на жешката/студената точка од OQ и најмалку 2 дополнителни логери. Барем една пратка мора да падне во сезоната на најлош случај за опсегот (лето за 15–25 °C).

6.5.2 Секоја PQ пратка се изведува целосно според WHSOP_003 (известувања, пломби, ланец на надзор) и се евидентира во A04. Критериуми: сите логери во опсег во текот на целото патување; пломбите цели; времетраењето ≤ квалификуваното; ланецот на надзор комплетен; пакувањето без оштетување.

6.6 Пресметки и проценка на податоците

Од податоците на секој логер се пресметуваат: мин., макс., средна вредност, стандардна девијација, кумулативно време надвор од опсег и MKT. MKT се пресметува со формулата во A02/A05 ($\Delta H/R = 10\,000\text{ K}$; температурите во келвини). Пресметките се прикажуваат во извештајот како решени чекори (формула → вредности → резултат) и се проверуваат од второ лице.

6.7 Извештај и статус

Извештајот (A05) ги сумира сите резултати наспроти критериумите, сите отстапувања и нивното решавање и препорака за статус. По одобрение од QA и QP, рутата се внесува во A06 како QUALIFIED со датум на важност; ограничувањата (сезона, максимално времетраење, максимален товар, позиција на логерот) се наведуваат и се пренесуваат во TRA на WHSOP_003.

6.8 Отстапувања при валидацијата

Резултат надвор од критериумите се проверува (дефект на логер, грешка во поставувањето); ако се потврди, се отвора отстапување (QAS-05-002), се утврдува коренската причина и, по корекцијата, засегнатиот тест се повторува во целост. Резултат не се отфрла без документирано образложение одобрено од QA.

6.9 Рутинско следење и реквалификација

6.9.1 Секоја рутинска пратка се следи со логер (WHSOP_003); QA квартално ги трендира податоците по рута (мин., макс., MKT, екскурзии) во A06.

6.9.2 Реквалификација: годишно (сезонско PQ — една летна и една зимска пратка) и вонредно при: промена на возилото, климатизацијата или пакувањето; промена на рутата или максималното времетраење; промена на превозникот; потврдена

with real product or a simulated load of the same thermal mass and configuration, with the routine logger at the OQ hot/cold spot and at least 2 additional loggers. At least one shipment must fall in the worst-case season for the range (summer for 15–25 °C).

6.5.2 Each PQ shipment is performed in full per WHSOP_003 (notifications, seals, chain of custody) and recorded in A04. Criteria: all loggers within range throughout the journey; seals intact; duration ≤ the qualified duration; chain of custody complete; packaging undamaged.

6.6 Calculations and data evaluation

From each logger's data the following are calculated: min., max., mean, standard deviation, cumulative time out of range and MKT. The MKT is calculated with the formula in A02/A05 ($\Delta H/R = 10\,000\text{ K}$; temperatures in kelvin). Calculations are shown in the report as worked steps (formula → values → result) and verified by a second person.

6.7 Report and status

The report (A05) summarises all results against the criteria, all deviations and their resolution, and a status recommendation. After QA and QP approval, the lane is entered in A06 as QUALIFIED with a validity date; limitations (season, maximum duration, maximum load, logger position) are stated and carried into the WHSOP_003 TRA.

6.8 Deviations during validation

A result outside the criteria is checked (logger failure, placement error); if confirmed, a deviation is opened (QAS-05-002), the root cause is established and, after correction, the affected test is repeated in full. No result is discarded without a documented justification approved by QA.

6.9 Routine monitoring and requalification

6.9.1 Every routine shipment is monitored with a logger (WHSOP_003); QA trends the data per lane quarterly (min., max., MKT, excursions) in A06.

6.9.2 Requalification: annually (seasonal PQ — one summer and one winter shipment) and additionally upon: change of vehicle, climate-control unit or packaging; change of route or maximum duration; change of carrier; a confirmed excursion of unknown



Валидација на транспорт — квалификација на транспортни рути (OQ/PQ)

Transport Validation — Qualification of Transport Lanes (OQ/PQ)

QASOP_0XX

екскурзија со непозната причина; негативен тренд. Обемот (целосна OQ+PQ или само PQ) го одредува QA со процена на ризик преку контрола на промени.

6.10 Обука

Членовите на тимот за валидација се обучуваат за оваа СОП, за ракување со логери и за WHSOP_003 пред учеството; обуката се евидентира (HR-01-006).

cause; an adverse trend. The scope (full OQ+PQ or PQ only) is set by QA through risk assessment under change control.

6.10 Training

Validation team members are trained on this SOP, logger handling and WHSOP_003 before taking part; training is recorded (HR-01-006).

7.0 ЗАПИСИ

7.0 RECORDS

Код Code	Наслов Title
QASOP_0XX_A01	План за валидација и процена на ризик на рутата Lane Validation Plan and Risk Assessment
QASOP_0XX_A02	Протокол за валидација на транспорт (OQ/PQ) Transport Validation Protocol (OQ/PQ)
QASOP_0XX_A03	Запис за извршување на OQ — температурно мапирање OQ Execution Record — Temperature Mapping
QASOP_0XX_A04	Запис за извршување на PQ пратка PQ Shipment Execution Record
QASOP_0XX_A05	Извештај за валидација на транспорт Transport Validation Report
QASOP_0XX_A06	Регистар на квалификувани рути и тренд Qualified Lane Register and Trend

8.0 ПОВРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

8.0 RELATED DOCUMENTS

Код Code	Наслов Title
WHSOP_003	Внатрешен транспорт на опојни дроги Inland Transport of Narcotic Drugs
WHSOP_002	Транспорт, увоз, извоз и дистрибуција Transport, Import, Export and Distribution
QAS-02.00	Validation Master Plan
QAS-03-001	Квалификација на опрема Equipment Qualification
QAS-04-001	Управување со ризик Risk Management
QAS-05-002	Отстапувања Deviations
QAS-08-001	Контрола на промени Change Control
EQU-02-001	Одржување и калибрација Maintenance and Calibration

9.0 РЕВИЗИЈА

9.0 REVISION

Верзија Version	Датум Date	Опис на измени Description of changes
01		Нова СОП. New SOP.



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
План за валидација и процена на ризик на транспортна рута
Lane Validation Plan and Risk Assessment

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A01

Верзија | Ver :
DRAFT

QASOP_OXX_A01

План за валидација и процена на ризик на транспортна рута | Lane Validation Plan and Risk Assessment
(QASOP_OXX)

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE — Верзија | Version: DRAFT · Датум на важност | Effective date: —

1 Идентификација на рутата | Lane identification

Код на рутата Lane code	L__	Број на проект за валидација Validation project No.	TVP-__-__
Место на испраќање Dispatch point	Којлија 1043, Петровец <i>Kojlija 1043, Petrovec</i>		
Место на прием Receipt point		Опис на патеката Route description	
Растојание (km) Distance (km)		Нормално времетраење (h:min) Normal duration (h:min)	
Максимално времетраење со застои (h:min) Maximum duration with delays (h:min)		Превозник Carrier	
Возило / пакување (идентификација) Vehicle / packaging (identification)			

2 Материјал и опсег | Material and range

☐ Готов производ / меѓупроизвод (15–25 °C, RH ≤ 60 %) <i>Finished product / intermediate (15–25 °C, RH ≤ 60 %)</i>	☐ Семе (5–20 °C) <i>Seeds (5–20 °C)</i>
☐ Клонови (+2 до +8 °C) <i>Clones (+2 to +8 °C)</i>	
Максимален товар (kg / број на кутии) Maximum load (kg / boxes)	Термичка маса на симулираниот товар Thermal mass of the simulated load
Летен амбиентен екстрем (°C) Summer ambient extreme (°C)	Зимски амбиентен екстрем (°C) Winter ambient extreme (°C)
Извор на климатските податоци Source of climate data	

3 Процена на ризик (FMEA) | Risk assessment (FMEA)

Оценка 1–5 за веројатност (В), последица (П) и откривање (О); $RPN = B \times P \times O$. $RPN \geq 40$ мора да се покрие со тест во ОQ/PQ или со мерка; $RPN \geq 80$ бара образложение одобрено од QA пред протоколот. | Scores 1–5 for likelihood (L), severity (S) and detectability (D); $RPN = L \times S \times D$. $RPN \geq 40$ must be covered by an OQ/PQ test or a control; $RPN \geq 80$ requires a QA-approved justification before the protocol.

№	Режим на откажување Failure mode	Ефект Effect	В L	П S	О D	RP N	Тест / мерка Test / control
1	Дефект на климатизацијата <i>Climate-control failure</i>	температура надвор од опсег <i>temperature out of range</i>					ОQ прекин на напојување (време на задржување) <i>OQ power interruption (hold time)</i>
2	Неравномерна распределба во товарниот простор <i>Uneven distribution in the load space</i>	локална екскурзија <i>local excursion</i>					ОQ мапирање 9+ точки <i>OQ mapping 9+ points</i>
3	Отворање на вратата при прием/предавање <i>Door opening at receipt/hand-over</i>	краток пик <i>short peak</i>					ОQ тест врата 2 × 5 мин <i>OQ door test 2 × 5 min</i>
4	Летен екстрем <i>Summer extreme</i>	прегревање <i>overheating</i>					летно мапирање и летна PQ <i>summer mapping and summer PQ</i>
5	Зимски екстрем <i>Winter extreme</i>	поладување / кондензација <i>undercooling / condensation</i>					зимско мапирање <i>winter mapping</i>
6	Сообраќаен застој <i>Traffic delay</i>	подолго време надвор <i>longer</i>					ОQ ≥ 125 % од максималното



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
План за валидација и процена на ризик на транспортна рута
Lane Validation Plan and Risk Assessment

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A01

Верзија | Ver :
DRAFT

№	Режим на откажување Failure mode	Ефект Effect	B L	P S	O D	RP N	Тест / мерка Test / control											
		exposure					времетраење OQ ≥ 125 % of maximum duration											
7	Неправилна позиција на логерот Wrong logger position	неоткриена екскурзија undetected excursion					позиција на жешка/студена точка од ОQ hot/cold spot position from OQ											
8	Дефект / некалибриран логер Logger failure / out of calibration	загубени податоци data lost					калибрација пред и после; резервен логер calibration before and after; backup logger											
9	Влага во пакувањето Moisture in packaging	RH > 60 %					логер за RH, херметично пакување RH logger, airtight packaging											
10	Друго Other																	
4 Стратегија Strategy																		
☐	Целосна ОQ + PQ Full OQ + PQ		☐	Реквалификација Requalification														
☐	Само PQ (групирање со рута ____) PQ only (bracketed with lane ____)																	
Образложение за групирање / обем Justification for bracketing / scope																		
Тестови во ОQ OQ tests																		
празно, полно (≥ 125 % времетраење), врата 2 × 5 мин, прекин на напојување, летно и зимско мапирање empty, loaded (≥ 125 % duration), door 2 × 5 min, power interruption, summer and winter mapping																		
Број на PQ пратки Number of PQ shipments		3 последователни, барем 1 во сезоната на најлош случај 3 consecutive, at least 1 in the worst-case season																
Планиран почеток и крај Planned start and end																		
Членови на тимот Team members																		
5 Одобрување Approval																		
Улога Role		Име Name		Датум Date		Потпис Signature												
Изготвил (тим за валидација) Prepared (validation team)																		
Прегледал (Логистика / Обезбедување) Reviewed (Logistics / Security)																		
Одобрил (QA) Approved (QA)																		

ПРОТОКОЛ | PROTOCOL

Протокол за валидација на транспорт (OQ/PQ)

Transport Validation Protocol (OQ/PQ)

Квалификација на транспортна рута | Transport lane qualification

**РАБОТНА
ВЕРЗИЈА —
НЕ ЗА
УПОТРЕБА |
DRAFT — NOT
FOR USE**
**Верзија |
Version:
DRAFT**
**Датум на
важност |
Effective date:
—**

Информации за документот | Document information

Код на рутата Lane code	L__
Место на испраќање Dispatch point	Којлија 1043, Петровец <i>Kojlija 1043, Petrovec</i>
Место на прием Receipt point	
Возило / пакување Vehicle / packaging	
Опсег Range	
План за валидација Validation plan	QASOP_OXX_A01 — _____
Поврзана СОП Governing SOP	QASOP_OXX; WHSOP_003
Број на протокол Protocol No.	TVP-__-__

Одобрување | Approval

Дејство Action	Име/Позиција Name/Position	Датум Date	Потпис Signature
Изготвил <i>Prepared (тим за валидација validation team)</i>			
Прегледал <i>Reviewed (Логистика / Обезбедување Logistics / Security)</i>			
Одобрил <i>Approved (QA)</i>			



СОДРЖИНА | Table of Contents

1. ЦЕЛ И ОПСЕГ Purpose and Scope.....	3
2. ПРЕДУСЛОВИ Prerequisites.....	3
3. КОНФИГУРАЦИЈА НА ЛОГЕРИТЕ Logger Configuration.....	3
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ПРИФАЌАЊЕ Acceptance Criteria.....	4
5. ПРЕСМЕТКИ Calculations.....	4
6. OQ — ИЗВРШУВАЊЕ OQ — Execution.....	5
6.1 OQ-1 Празно возило — стабилизација OQ-1 Empty vehicle — stabilisation.....	5
6.2 OQ-2 Полно возило OQ-2 Loaded vehicle.....	5
6.3 OQ-3 Отворање на врата OQ-3 Door opening.....	5
6.4 OQ-4 Прекин на напојување OQ-4 Power interruption.....	5
6.5 OQ-5 Летно мапирање OQ-5 Summer mapping.....	6
6.6 OQ-6 Зимско мапирање OQ-6 Winter mapping.....	6
7. PQ — ИЗВРШУВАЊЕ PQ — Execution.....	6
8. ОТСТАПУВАЊА Deviations.....	7
9. ЗАВРШНО ПОТПИШУВАЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО Final Execution Sign-off.....	7

1. ЦЕЛ И ОПСЕГ | Purpose and Scope

Овој протокол ги дефинира однапред тестовите, позициите на логерите, пресметките и критериумите за прифаќање со кои се квалификува наведената рута според QASOP_OXX. Протоколот мора да биде одобрен од QA пред почетокот на OQ; ниту еден критериум не се менува по почетокот на извршувањето без контрола на промени. | This protocol pre-defines the tests, logger positions, calculations and acceptance criteria by which the stated lane is qualified per QASOP_OXX. The protocol must be approved by QA before OQ starts; no criterion is changed after execution starts without change control.

Опфатени фази: OQ — температурно мапирање на возилото/пакувањето (тестови OQ-1 до OQ-6); PQ — три последователни пратки (PQ-1 до PQ-3). | Stages covered: OQ — temperature mapping of the vehicle/packaging (tests OQ-1 to OQ-6); PQ — three consecutive shipments (PQ-1 to PQ-3).

2. ПРЕДУСЛОВИ | Prerequisites

Предуслов Prerequisite	Референца Reference	Да Yes	Не No
QASOP_OXX и WHSOP_003 одобрени QASOP_OXX and WHSOP_003 approved			
План за валидација и FMEA (A01) одобрени Validation plan and FMEA (A01) approved			
Технички договор за квалитет со превозникот важечки Technical Quality Agreement with carrier valid			
Техничка документација за климатизацијата достапна Climate-control technical documentation available			
Логерите калибрирани (неодреденост $\leq \pm 0.5^\circ\text{C}$, $\leq \pm 3\% \text{ RH}$) Loggers calibrated (uncertainty $\leq \pm 0.5^\circ\text{C}$, $\leq \pm 3\% \text{ RH}$)			
Тимот обучен за QASOP_OXX и WHSOP_003 Team trained on QASOP_OXX and WHSOP_003			
Симулираниот товар дефиниран (термичка маса, конфигурација) Simulated load defined (thermal mass, configuration)			

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

3. КОНФИГУРАЦИЈА НА ЛОГЕРИТЕ | Logger Configuration

Возило: 9 логери во товарниот простор (8 агли и центар), 1 кај вратата, 1 на излезот на климатизацијата, 1 амбиент. Пасивно пакување: 5 логери (центар и 4 агли) и 1 амбиент. Интервал: 1 мин (OQ), 5 мин (PQ). Логерите се синхронизираат по време пред почетокот. | Vehicle: 9 loggers in the load space (8 corners and centre), 1 at the door, 1 at the climate-control outlet, 1 ambient. Passive packaging: 5 loggers (centre and 4 corners) and 1 ambient. Interval: 1 min (OQ), 5 min (PQ). Loggers are time-synchronised before the start.

Позиција Position	Сериски број Serial No.	Калибрација важи до Calibration due	Синхронизиран Synchronised
P1-P4 горе top			
P5-P8 долу bottom			
P9 центар centre			
P10 врата door			
P11 излез outlet			
P12 амбиент ambient			



Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ПРИФАЌАЊЕ | Acceptance Criteria

Тест Test	Критериум Criterion	Основа Basis
OQ-1 Празно Empty	Сите точки во опсег по стабилизацијата; време до опсег евидентирано All points within range after stabilisation; time to range recorded	WHO TRS 961 Ann. 9 Suppl. 7
OQ-2 Полно Loaded	Сите точки во опсег $\geq 125\%$ од максималното времетраење; MKT во опсег All points within range for $\geq 125\%$ of maximum duration; MKT within range	Annex 15 §6; GDP 9.2
OQ-3 Врата Door	Враќање во опсег ≤ 15 мин по секое отворање (2×5 мин) Return to range ≤ 15 min after each opening (2×5 min)	A01 FMEA
OQ-4 Прекин Power off	Време на задржување $\geq$ макс. предвиден прекин (≥ 60 мин) Hold time $\geq$ max. foreseen interruption (≥ 60 min)	A01 FMEA
OQ-5/6 Сезона Season	Летно (амбиент $\geq 30^\circ\text{C}$) и зимско ($\leq 0^\circ\text{C}$) мапирање во опсег Summer (ambient $\geq 30^\circ\text{C}$) and winter ($\leq 0^\circ\text{C}$) mapping within range	GDP 9.2; Suppl. 14
PQ-1...3	Сите логери во опсег; времетраење $\leq$ квалификуваното; пломби и ланец на надзор комплетни All loggers within range; duration $\leq$ qualified; seals and chain of custody complete	Annex 15 §6; WHSOP_003

Опсег за готов производ и меѓупроизвод: $15-25^\circ\text{C}$, $\text{RH} \leq 60\%$; клонови: $+2$ до $+8^\circ\text{C}$; семе: $5-20^\circ\text{C}$ (WHSOP_003 §6.1). | Range for finished product and intermediate: $15-25^\circ\text{C}$, $\text{RH} \leq 60\%$; clones: $+2$ to $+8^\circ\text{C}$; seeds: $5-20^\circ\text{C}$ (WHSOP_003 §6.1).

5. ПРЕСМЕТКИ | Calculations

Сите вредности се пресметуваат од необработените податоци на секој логер (n мерења во интервал Δt), а не се читаат од софтверот без проверка; температурите во MKT се во келвини ($T = ^\circ\text{C} + 273,15$). | All values are calculated from each logger's raw data (n readings at interval Δt), not read from the software without verification; temperatures in the MKT are in kelvin ($T = ^\circ\text{C} + 273.15$).

Средна вредност | Mean

$$\bar{T} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i$$

Стандардна девијација (примерок) | Standard deviation (sample)

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (T_i - \bar{T})^2}{n-1}}$$

Средна кинетичка температура (USP (1079.2)) | Mean kinetic temperature (USP (1079.2))

$$T_K = \frac{\Delta H / R}{-\ln\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{-\frac{\Delta H / R}{T_i}}\right)}, \Delta H / R = 10000 \text{ K}$$
$$MKT = T_K - 273,15$$

Кумулативно време надвор од опсег | Cumulative time out of range

$$t_{out} = \Delta t \cdot \sum_{i=1}^n 1[T_i \notin [T_{min}, T_{max}]]$$



6. OQ — ИЗВРШУВАЊЕ | OQ — Execution

Секој тест се изведува по редот, се евидентира во QASOP_OXX_A03 и се потпишува веднаш по завршувањето. Ако критериум не е исполнет, се постапува според §8. | Each test is executed in order, recorded in QASOP_OXX_A03 and signed immediately on completion. If a criterion is not met, proceed per §8.

6.1 OQ-1 Празно возило — стабилизација | OQ-1 Empty vehicle — stabilisation

Вклучи ја климатизацијата со празен товарен простор; бележи до стабилизација и уште 60 мин. | Start climate control with an empty load space; record until stable and a further 60 min.

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

6.2 OQ-2 Полно возило | OQ-2 Loaded vehicle

Натовари симулиран товар во максимална конфигурација; затвори; бележи ≥ 125 % од максималното времетраење од A01. | Load the simulated load in maximum configuration; close; record for ≥ 125 % of the maximum duration from A01.

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

6.3 OQ-3 Отворање на врата | OQ-3 Door opening

При полн товар, отвори ја вратата 5 мин, затвори, почекај враќање во опсег; повтори втор пат. | With full load, open the door for 5 min, close, wait for return to range; repeat a second time.

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

6.4 OQ-4 Прекин на напојување | OQ-4 Power interruption

При полн товар во стабилна состојба, исклучи ја климатизацијата; бележи до првото излегување од опсегот (време на задржување); вклучи ја повторно. | With full load at steady state, switch off climate control; record until the first point leaves the range (hold time); switch back on.



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
Протокол за валидација на транспорт (OQ/PQ)
Transport Validation Protocol (OQ/PQ)

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A02

Верзија | Ver:
DRAFT

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

6.5 OQ-5 Летно мапирање | OQ-5 Summer mapping

Повтори го OQ-2 при амбиент $\geq 30^{\circ}\text{C}$. | Repeat OQ-2 at ambient $\geq 30^{\circ}\text{C}$.

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

6.6 OQ-6 Зимско мапирање | OQ-6 Winter mapping

Повтори го OQ-2 при амбиент $\leq 0^{\circ}\text{C}$. | Repeat OQ-2 at ambient $\leq 0^{\circ}\text{C}$.

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

7. PQ — ИЗВРШУВАЊЕ | PQ — Execution

PQ започнува само по писмено одобрение на OQ од QA. Секоја пратка се изведува целосно според WHSOP_003 и се евидентира во QASOP_OXX_A04; барем една пратка мора да биде во сезоната на најлош случај. | PQ starts only after written QA approval of OQ. Each shipment is performed in full per WHSOP_003 and recorded in QASOP_OXX_A04; at least one shipment must fall in the worst-case season.

Пратка Shipment	UTID	Датум Date	Сезона Season	Мин./макс. °C Min./max. °C	МКТ °C	Траење Duration	Исполнет Met
PQ-1							
PQ-2							
PQ-3							

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

Протокол за валидација на транспорт (OQ/PQ)

Transport Validation Protocol (OQ/PQ)

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A02

Верзија | Ver :
DRAFT

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

8. ОТСТАПУВАЊА | Deviations

Резултат надвор од критериумот прво се проверува (дефект на логер, поставување); ако се потврди, се отвора отстапување според QAS-05-002 и засегнатиот тест се повторува во целост по корекцијата. Ниеден резултат не се отфрла без образложение одобрено од QA. | A result outside the criterion is first checked (logger failure, placement); if confirmed, a deviation is opened per QAS-05-002 and the affected test is repeated in full after correction. No result is discarded without a QA-approved justification.

Тест Test	Опис Description	Отстапување бр. Deviation No.	Решение Resolution	Повторено Repeated

9. ЗАВРШНО ПОТПИШУВАЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО | Final Execution Sign-off

Дејство Action	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил (тим за валидација) Executed (validation team)			
Прегледал (QA) Reviewed (QA)			
Одобрил (QP) Approved (QP)			

Име на документ | Document name:
Запис за извршување на OQ — температурно мапирање
OQ Execution Record — Temperature Mapping

Документ бр. |
Code of document:
QASOP_OXX_A03

Верзија | Ver : DRAFT

QASOP_OXX_A03

Запис за извршување на OQ — температурно мапирање | OQ Execution Record — Temperature Mapping

(QASOP_OXX)

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE — Верзија | Version: DRAFT · Датум на важност | Effective date: —

1 Идентификација | Identification

Код на рутата Lane code	L__	Протокол (QASOP_OXX_A02) бр. Protocol (QASOP_OXX_A02) No.	Возило / пакување Vehicle / packaging
Сезона Season		Опсег Range	Датум на извршување Execution date

2 Логери и позиции | Loggers and positions

Позиција Position	Опис Description	Сериски број Serial No.	Калибрација важи до Calibration due	Проверка пред (Δ °C) Check before (Δ °C)	Проверка после (Δ °C) Check after (Δ °C)
P1	Горе напред лево Top front left				
P2	Горе напред десно Top front right				
P3	Горе назад лево Top rear left				
P4	Горе назад десно Top rear right				
P5	Долу напред лево Bottom front left				
P6	Долу напред десно Bottom front right				
P7	Долу назад лево Bottom rear left				
P8	Долу назад десно Bottom rear right				
P9	Геометриски центар Geometric centre				
P10	Кај вратата At the door				
P11	Излез на климатизацијата Climate-control outlet				
P12	Амбиент (надвор) Ambient (outside)				

Име на документ | Document name:

Запис за извршување на ОО — температурно мапирање

OO Execution Record — Temperature Mapping

Документ бр. |
Code of document:
QASOP_OXX_A03

Верзија | Ver : **DRAFT**

3 Резултати по тест Results per test								
Тест Test	Почеток Start	Крај End	Амбиент мин./макс. (°C) Ambient min./max. (°C)	Мин. (°C) / позиција Min. (°C) / position	Макс. (°C) / позиција Max. (°C) / position	МК Т (°C)	Време надвор (мин) Time out (min)	Критериум исполнет Criterion met
ОО-1 Празно — стабилизација Empty — stabilisation								
ОО-2 Полно ≥ 125 % времетраење Loaded ≥ 125 % duration								
ОО-3 Врата 2 × 5 мин Door 2 × 5 min								
ОО-4 Прекин на напојување Power interruption								
ОО-5 Летно мапирање Summer mapping								
ОО-6 Зимско мапирање Winter mapping								
Време до опсег по вклучување (мин) Time to range after start (min)		Враќање во опсег по врата 1 / врата 2 (мин) Return to range after door 1 / door 2 (min)		Време на задржување (мин) Hold time (min)				
Жешка точка Hot spot			Студена точка Cold spot			Позиција за рутинскиот логер Position for the routine logger		

Необработените податоци (извоз од секој логер, со сериски број и временски печат) се прилагаат и се чуваат со овој запис; печатените вредности мора да се пресметаат од нив. | The raw data (export from each logger, with serial number and timestamps) are attached and retained with this record; the printed values must be calculated from them.

Име на документ | Document name:
Запис за извршување на OQ — температурно мапирање
 OQ Execution Record — Temperature Mapping

Документ бр. |
 Code of document:
 QASOP_0XX_A03

Верзија | Ver : **DRAFT**

4 Отстапувања Deviations				
Тест Test	Опис Description	Отстапување бр. Deviation No.	Решение Resolution	Тест повторен Test repeated

5 Потписи по тест Sign-off per test				
Тест Test	Извршил Executed by	Датум Date	Проверил (второ лице) Verified by (second person)	Датум Date
OQ-1				
OQ-2				
OQ-3				
OQ-4				
OQ-5				
OQ-6				

☐	Сите критериуми исполнети — продолжи кон PQ <i>All criteria met — proceed to PQ</i>	☐	Не се исполнети — отстапување <i>Not met — deviation</i>
--------------------------	---	--------------------------	--

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Одобрил продолжување кон PQ (QA) <i>Released to PQ (QA)</i>			

QASOP_0XX_A04

Запис за извршување на PQ пратка | PQ Shipment Execution Record

(QASOP_0XX)

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE — Верзија | Version: DRAFT · Датум на важност | Effective date: —

1 Идентификација Identification							
Код на рутата Lane code	L__			Протокол бр. Protocol No.			
PQ пратка PQ shipment	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3			UTID (WHSOP_003) UTID (WHSOP_003)	TR-_____ - _____		
Датум Date	Сезона Season		Амбиент мин./макс. (°C) Ambient min./max. (°C)				
☐	Реален производ Real product			☐	Симулиран товар (иста термичка маса и конфигурација) Simulated load (same thermal mass and configuration)		
2 Логери Loggers							
Позиција Position	Сериски број Serial No.	Калибрација важи до Calibration due	Мин. (°C)	Макс. (°C)	МК T (°C)	Макс. RH (%)	Време надвор (мин) Time out (min)
Рутинска (жешка/студена точка од OQ) Routine (OQ hot/cold spot)							
Центар на товарот Load centre							
Кај вратата At the door							
Амбиент Ambient							
3 Тек на пратката Shipment timeline							
Настан Event	Време Time		Забелешка Remark				
Предкондиционирање почнато Pre-conditioning started							
Товарање завршено, вратата затворена Loading complete, door closed							
Поаѓање Departure							
Застанувања (место, траење) Stops (place, duration)							
Пристигнување Arrival							
Отворање и истовар Opening and unloading							
Вкупно времетраење (h:min) Total duration (h:min)							
4 Критериуми за прифаќање Acceptance criteria							
№	Критериум Criterion	Резултат Result	Да Yes	Не No			
1	Сите логери во опсег во текот на целото патување All loggers within range throughout the journey						
2	МКТ во опсег MKT within range						
3	Макс. RH ≤ 60 % (каде е применливо) Max. RH ≤ 60 % (where applicable)						
4	Времетраење ≤ квалификуваното максимално Duration ≤ qualified maximum						
5	Пломбите цели, броевите одговараат Seals intact, numbers match						
6	Ланецот на надзор (WHSOP_003_A04) комплетен Chain of custody (WHSOP_003_A04) complete						
7	Пакувањето без оштетување Packaging undamaged						
8	GPS ја потврдува одобрената рута GPS confirms approved route						
Отстапувања (број и опис) Deviations							



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
Запис за извршување на PQ пратка
PQ Shipment Execution Record

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A04

Верзија | Ver :
DRAFT

(No. and description)			
☐	Ги исполнува критериумите <i>Meets the criteria</i>	☐	Не ги исполнува <i>Does not meet the criteria</i>
5 Потписи Signatures			
Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел податоци (тим за валидација) <i>Executed and entered data (validation team)</i>			
Проверил податоците (второ лице) <i>Verified the data (second person)</i>			
Прегледал (QA) <i>Reviewed (QA)</i>			

ИЗВЕШТАЈ | REPORT

Извештај за валидација на транспорт

Transport Validation Report

Квалификација на транспортна рута | *Transport lane qualification*

**РАБОТНА
ВЕРЗИЈА —
НЕ ЗА
УПОТРЕБА |
DRAFT — NOT
FOR USE**
Верзија |
Version:
DRAFT
Датум на
важност |
Effective date:
—

Информации за документот | Document information

Код на рутата Lane code	L__
Место на испраќање Dispatch point	Којлија 1043, Петровец <i>Kojlija 1043, Petrovec</i>
Место на прием Receipt point	
Возило / пакување Vehicle / packaging	
Опсег Range	
План за валидација Validation plan	QASOP_OXX_A01 — _____
Поврзана СОП Governing SOP	QASOP_OXX; WHSOP_003
Број на извештај Report No.	TVP-__-__

Одобрување | Approval

Дејство Action	Име/Позиција Name/Position	Датум Date	Потпис Signature
Изготвил <i>Prepared (тим за валидација validation team)</i>			
Прегледал <i>Reviewed (Логистика / Обезбедување Logistics / Security)</i>			
Одобрил <i>Approved (QA)</i>			
Одобрил <i>Approved (QP)</i>			



СОДРЖИНА | Table of Contents

1. РЕЗИМЕ Executive Summary.....	3
2. ПОДАТОЦИ И ПОТЕКЛО Data and Provenance.....	3
3. МЕТОДА НА ПРЕСМЕТКА Calculation Method.....	3
3.1 Решен пример (образец) Worked example (template).....	4
4. РЕЗУЛТАТИ — OQ Results — OQ.....	4
5. РЕЗУЛТАТИ — PQ Results — PQ.....	4
6. ОТСТАПУВАЊА Deviations.....	4
7. ЗАКЛУЧОК И СТАТУС Conclusion and Status.....	5
8. ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ Report Approval.....	5



1. РЕЗИМЕ | Executive Summary

Рутата L__ е квалификувана / не е квалификувана за опсегот _____ врз основа на OQ (тестови OQ-1 до OQ-6) и PQ (три пратки), извршени според протоколот QASOP_OXX_A02 бр. _____. Сите бројки во овој извештај се пресметуваат од необработените податоци наведени во §2; ни една не се внесува рачно без проверка. | Lane L__ is qualified / is not qualified for the range _____ on the basis of OQ (tests OQ-1 to OQ-6) and PQ (three shipments) performed per protocol QASOP_OXX_A02 No. _____. Every figure in this report is calculated from the raw data listed in §2; none is entered by hand without verification.

2. ПОДАТОЦИ И ПОТЕКЛО | Data and Provenance

За секоја датотека од логер се евидентира потеклото (ALCOA+): име на датотеката, SHA-256, големина и датум на измена, сериски број на логерот и тестот. | For every logger file the provenance is recorded (ALCOA+): file name, SHA-256, size and modification date, logger serial number and test.

Тест Test	Логер Logger	Датотека File	SHA-256	Бајти Bytes	Изменета Modified

3. МЕТОДА НА ПРЕСМЕТКА | Calculation Method

Сите вредности се пресметуваат од необработените податоци на секој логер (n мерења во интервал Δt), а не се читаат од софтверот без проверка; температурите во MKT се во келвини ($T = ^\circ\text{C} + 273,15$). | All values are calculated from each logger's raw data (n readings at interval Δt), not read from the software without verification; temperatures in the MKT are in kelvin ($T = ^\circ\text{C} + 273,15$).

Средна вредност | Mean

$$\bar{T} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i$$

Стандардна девијација (примерок) | Standard deviation (sample)

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (T_i - \bar{T})^2}{n - 1}}$$

Средна кинетичка температура (USP (1079.2)) | Mean kinetic temperature (USP (1079.2))

$$T_K = \frac{\Delta H / R}{-\ln\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{-\frac{\Delta H / R}{T_i}}\right)}, \Delta H / R = 10000 \text{ K}$$
$$MKT = T_K - 273,15$$

Кумулативно време надвор од опсег | Cumulative time out of range

$$t_{out} = \Delta t \cdot \sum_{i=1}^n 1[T_i \notin [T_{min}, T_{max}]]$$



3.1 Решен пример (образец) | Worked example (template)

За секој логер и тест, МКТ се прикажува како решен чекор: општа формула, формулата со вредностите и резултатот. Полињата подолу се пополнуваат од податоците; не се внесуваат измислени вредности. | For each logger and test the MKT is shown as a worked step: general formula, the formula with the values, and the result. The fields below are filled from the data; no invented values are entered.

МКТ — логер ____, тест ____ | MKT — logger ____, test ____

$$T_K = \frac{\Delta H / R}{-\ln \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{-\frac{\Delta H / R}{T_i}} \right)}, \Delta H / R = 10000 \text{ K}$$
$$T_K = \frac{10000}{-\ln \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{-10000 / T_i} \right)}, n = \text{?}$$

MKT = ? °C

4. РЕЗУЛТАТИ — OQ | Results — OQ

Тест Test	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	Средна °C Mean °C	s	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Резултат Result
OQ-1							
OQ-2							
OQ-3							
OQ-4							
OQ-5							
OQ-6							
Параметар Parameter		Критериум Criterion			Резултат Result		Исполнет Met
Време до опсег (мин) Time to range (min)							
Враќање по врата 1 / 2 (мин) Return after door 1 / 2 (min)							
Време на задржување (мин) Hold time (min)							
Жешка точка Hot spot							
Студена точка Cold spot							
Позиција на рутинскиот логер Routine logger position							

5. РЕЗУЛТАТИ — PQ | Results — PQ

Пратка Shipment	UTID	Сезона Season	Мин. °C	Макс. °C	МКТ °C	Траење Duration	Резултат Result
PQ-1							
PQ-2							
PQ-3							

6. ОСТАПУВАЊА | Deviations



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
Извештај за валидација на транспорт
Transport Validation Report

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A05

Верзија | Ver :
DRAFT

Отстапување бр. Deviation No.	Тест Test	Причина Root cause	САРА	Влијание врз заклучокот Impact on conclusion

7. ЗАКЛУЧОК И СТАТУС | Conclusion and Status

☐	QUALIFIED	☐	QUALIFIED со ограничувања with limitations	☐	NOT QUALIFIED
Ограничување Limitation			Вредност Value		
Сезона Season					
Максимално времетраење Maximum duration					
Максимален товар Maximum load					
Позиција на рутинскиот логер Routine logger position					
Важи до (реквалификација) Valid until (requalification)					

По одобрието, QA ја внесува рутата во QASOP_OXX_A06 и ограничувањата се пренесуваат во TRA (WHSOP_003_A01). | After approval, QA enters the lane in QASOP_OXX_A06 and the limitations are carried into the TRA (WHSOP_003_A01).

8. ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ | Report Approval

Дејство Action	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Изготвил (тим за валидација) Prepared (validation team)			
Пресметките проверил (второ лице) Calculations verified (second person)			
Одобрил (QA) Approved (QA)			
Одобрил (QP) Approved (QP)			

QASOP_0XX_A06

Регистар на квалификувани транспортни рути и тренд | Qualified Lane Register and Trend

(QASOP_0XX)

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE — Верзија | Version: DRAFT · Датум на важност | Effective date: —

1 Регистар на рути | Lane register

Рута без статус QUALIFIED и важечки датум не се користи според WHSOP_003. Растојанието и времетраењето се внесуваат од TRA/A01 по мерење, не се проценуваат.
| A lane without QUALIFIED status and a valid date is not used under WHSOP_003. Distance and duration are entered from the TRA/A01 after measurement, not estimated.

Код Code	Место на прием Receipt point	Материјал / опсег Material / range	Возило / пакување Vehicle / packaging	km	Макс. траење Max. duration	Извештај (A05) Report (A05)	Статус Status	Важи до Valid until	Ограничувања Limitations
L01	Домашен примач со дозвола Licensed domestic consignee	производ 15–25 °C product 15–25 °C							
L02	Царински магацин → локација Bonded warehouse → site	клонови / семе clones / seeds							
L03	Овластено место за уништување Authorised destruction site	отпад (не е критична) waste (not critical)							

Статус: PLANNED / IN QUALIFICATION / QUALIFIED / SUSPENDED / RETIRED. | Status: PLANNED / IN QUALIFICATION / QUALIFIED / SUSPENDED / RETIRED.

2 Квартален тренд по рута | Quarterly trend per lane

Код Code	Квартал Quarter	Број на пратки Shipments	Мин. (°C)	Макс. (°C)	Највисок МКТ (°C) Highest MKT (°C)	Екскурзии (бр.) Excursions (No.)	Тренд Trend	Мерка Action	Прегледал (QA) Reviewed (QA)

3 Реквалификации и промени | Requalifications and changes

Код Code	Датум Date	Причина (годишна / промена / екскурзија / тренд) Reason (annual / change / excursion / trend)	Контрола на промени бр. Change control No.	Обем Scope	Извештај Report	Нов статус New status
------------	--------------	---	--	--------------	-------------------	-------------------------
